

БЛОК ЗАДАЧ 1

Семинар 1

Алгебраическая форма записи комплексных чисел
Операции над комплексными числами
Тригонометрическая форма записи комплексных чисел
Возведение в рациональную степень
Множества на комплексной плоскости

1. Волковський Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г.

№ 1.2. (3, 5, 7, 10);

№ 1.4. (2, 3, 9);

№ 1.25., 1.28, 1.29, 1.32. (2), 1.33.

2. Балк М.Б., Петров В.А., Полухин А.А.

№ 3, № 4 (в), № 6, № 49.

Семинар 2

Показательная форма записи комплексных чисел
Элементарные трансцендентные функции

1. Волковський Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г.

№ 1.60, № 1.61, № 1.62 (2,4), 1.63 (1), 1.67 (3,5), 1.68 (1,4).

2. Балк М.Б., Петров В.А., Полухин А.А.

№ 23.

Семинар 3

Дифференцирование функции комплексного переменного
Голоморфные функции, условия Коши–Римана

1. Балк М.Б., Петров В.А., Полухин А.А.

№ 176, № 177 (по определению);

№ 183, № 184, № 185, № 186

Семинар 4

Условия Коши – Римана в полярных координатах
Гармонические функции

1. Волковський Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г.

№ 1.164 (2), 1.166, 1.168.

2. Балк М.Б., Петров В.А., Полухин А.А.

№ 197 (а, б), 201 (б).

Семинар 5

Элементарные многозначные функции

- 1. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г.**
№ 1.71 (3, 4), 1.74 (2, 3, 8), 1.77 (2, 5), 1.81 (1, 3, 6).
- 2. Балк М.Б., Петров В.А., Полухин А.А.**
№ 279 (в), 299.
- 3. Решить уравнение $\cos x = 8$.**

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО

БЛОК ЗАДАЧ 2

Семинар 6

Интегрирование вдоль кривых

1. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г.

№ 3.4 (1,3), 3.6, 3.7 (1, 3), 3.8 (1, 3, 4).

2. Балк М.Б., Петров В.А., Полухин А.А.

№ 352, 359.

Семинар 7

Интегральная теорема Коши

Интеральная формула Коши

1. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г.

№ 3.18, № 3.19, № 3.28, № 3.30, № 3.32, № 3.33

Семинар 8

Разложение голоморфных функций в степенные ряды

1. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г.

№ 3.46–3.49, № 3.72, № 3.74, № 3.78, № 3.82, № 3.87

Семинар 9

Разложение голоморфных функций в ряды Лорана

1. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г.

№ 4.3, № 4.6, № 4.10, № 4.11, № 4.13, № 4.15.

Семинар 10

Нули функции. Изолированные особые точки

1. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г.

№ 4.24, № 4.28, № 4.30, № 4.32, № 4.33, № 4.37, № 4.55, № 4.58

Семинар 11

Вычеты

Теорема Коши о вычетах

Непосредственное применение теоремы о вычетах

1. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г.

№ 4.114, № 4.116, № 4.118, № 4.121, № 4.124.

Семинар 12

Приложения вычетов к нахождению интегралов

Лемма Жордана

1. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г.

№ 4.132, № 4.134, № 4.136, № 4.141, № 4.143, № 4.145

№ 4.150, № 4.152, № 4.155 – № 4.157.

Семинар 13

Дробно–линейные отображения

1. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г.

№ 2.8 (1, 4), № 2.12, № 2.15, № 2.19, № 2.20, № 2.21, № 2.28 (2,3), 2.30, 2.37 (2).

Семинар 14–15

Конформные отображения

№ 2.86, № 2.94, № 2.96, № 2.97, № 2.100, № 2.106, № 2.107 (3, 5, 8, 11).